

2026—2027 年华师大二附中高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知 $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$, 若集合 $\left\{a, \frac{b}{a}, 1\right\} = \{a^2, a+b, 0\}$, 则 $a^{2026} + b^{2025}$ 的值为_____.

【解析】

- 因为集合 $\left\{a, \frac{b}{a}, 1\right\} = \{a^2, a+b, 0\}$, 显然 $a \neq 0$, 所以 $\frac{b}{a} = 0$,
- 所以 $b = 0$, 此时 $\{a, 0, 1\} = \{a^2, a, 0\}$, 所以 $a^2 = 1$, 解得 $a = \pm 1$;
- 当 $a = 1$ 时, 不满足元素的互异性, 舍去;
- 当 $a = -1$ 时, $\{-1, 0, 1\} = \{1, -1, 0\}$, 符合题意;
- 所以 $a^{2026} + b^{2025} = (-1)^{2026} + 0^{2025} = 1$.

4. 设 $\alpha: 4 \leq x \leq 8$, $\beta: m+1 \leq x \leq 2m+4$, $m \in \mathbb{R}$, α 是 β 的充分不必要条件, 则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 由 $\alpha: 4 \leq x \leq 8$, $\beta: m+1 \leq x \leq 2m+4$, $m \in \mathbb{R}$,
- 因为 α 是 β 的充分不必要条件, 所以
-

$$\begin{cases} m+1 \leq 4, \\ 2m+4 \geq 8 \end{cases}$$

- 且等号不能同时成立, 解得 $2 \leq m \leq 3$,
- 所以实数 m 的取值范围是 $[2, 3]$.

5. 已知全集 $U = \{x \mid x \in \mathbb{N}, x \leq 9\}$, $A \cap B = \{3\}$, $\bar{A} \cap B = \{4, 6, 8\}$, $A \cap \bar{B} = \{1, 5\}$, 则 $\bar{A} =$ _____.

【解析】

- 由题意得 $U = \{x \mid x \in \mathbb{N}, x \leq 9\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$;
- $A \cap B = \{3\}$, 得 A 、 B 中含有元素 3;
- $\bar{A} \cap B = \{4, 6, 8\}$, 得 B 中含有 4、6、8, 集合 A 中不含 4、6、8;
- $A \cap \bar{B} = \{1, 5\}$, 得 A 中含有 1、5, 集合 $\bar{B}$ 中含有 1、5;
- 对于 0, 假设集合 A 中含有 0, 由 $A \cap B = \{3\}$ 得 B 不含 0, 则 $A \cap \bar{B}$ 必含元素 0, 与 $A \cap \bar{B} = \{1, 5\}$ 矛盾;

▪ 同理可得集合 A 中不含元素 2、7、9，综上， $A = \{1, 3, 5\}$ ，

▪ 故 $\bar{A} = \{0, 2, 4, 6, 7, 8, 9\}$ 。

6. 若集合 $\left\{x \mid \frac{ax}{x-1} = x\right\}$ 有且仅有两个子集，则实数 a 的取值集合为_____。

【解析】

▪ 由 $\frac{ax}{x-1} = x$ 得 $ax = x(x-1)$ ，即 $x(x-a-1) = 0$ ；

▪ 所以此方程有两个相等的（不等于 1）的实数根或有一根为 1，所以 $a = -1$ 或 0；

▪ 则实数 a 的取值集合为 $\{-1, 0\}$ 。

7. 已知 $p: x^2 + mx + 1 = 0$ 有两个不相等的负根， $q: 4x^2 - x + m = 0$ 无实根。若 p 和 q 有且只有一个为真命题，则实数 m 的取值范围是_____。

【解析】

▪ 若命题 p 为真命题，设方程 $x^2 + mx + 1 = 0$ 的两根分别为 x_1, x_2 ，

▪ 则

▪

$$\begin{cases} \Delta_1 = m^2 - 4 > 0, \\ x_1 + x_2 = -m < 0, \\ x_1 x_2 = 1 > 0 \end{cases}$$

▪ 解得 $m > 2$ ；

▪ 若命题 q 为真命题，则 $\Delta_2 = 1 - 16m < 0$ ，解得 $m > \frac{1}{16}$ ；

▪ 因为 p 和 q 有且只有一个为真命题，

▪ 若 p 真、 q 假，则 $m > 2$ 且 $m \leq \frac{1}{16}$ ，此时 m 不存在；

▪ 若 p 假、 q 真，则 $m \leq 2$ 且 $m > \frac{1}{16}$ ，此时 $\frac{1}{16} < m \leq 2$ ；

▪ 综上，实数 m 的取值范围是 $\left(\frac{1}{16}, 2\right]$ 。

8. 已知 $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 3\}$ ， $B = \{x \mid m - 2 \leq x \leq m + 2\}$ ，若 $(\complement_R A) \cap B \neq \emptyset$ ，则 m 的取值范围是_____。

【解析】

▪ 由 $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 3\}$ ，得 $\complement_R A = [-1, 3]$ ；

▪ 因为 $(\complement_R A) \cap B \neq \emptyset$ ， $B = \{x \mid m - 2 \leq x \leq m + 2\}$ ，

▪ 所以 $-1 \leq m + 2$ 且 $3 \geq m - 2$ ，解得 $-3 \leq m \leq 5$ ，

▪ 故 m 的取值范围是 $\{m \mid -3 \leq m \leq 5\}$ 。

9. 已知 $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 均为非零实数, 关于 x 的方程 $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ 和 $a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$ 的解集分别为集合 M 和 N , 则“ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的_____条件.

【解析】

- 设 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} = \lambda$ ($\lambda \neq 0$), 则
- $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0 \Leftrightarrow \lambda a_2x^2 + \lambda b_2x + \lambda c_2 = 0 \Leftrightarrow a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$,
- 所以 $M = N$, 即充分性成立;
- 若 $M = N = \emptyset$, 则 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ 不一定成立, 即必要性不成立;
- 故“ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的充分不必要条件.

10. 设集合 $A = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \mid x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$, $C = \{x \mid x = 4k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$. 下面命题中, 是真命题的命题序号为_____.

- ①若 $a \in A, b \in B$, 则 $a + b \in C$;
- ②若 $a \in A, b \in C$, 则 $a + b \in B$;
- ③若 $a \in B, b \in C$, 则 $a + b \in A$;
- ④若 $a \in C, b \in C$, 则 $a - b \in A$;
- ⑤若 $a \in B, b \in B$, 则 $a \cdot b \in C$.

【解析】

- ①若 $a = 2, b = 1, a + b = 3 \notin C$, ①错误;
- ② $a + b = 2k_1 + 4k_2 + 1 = 2(k_1 + 2k_2) + 1 \in B$, ②正确;
- ③ $a + b = 2k_1 + 1 + 4k_2 + 1 = 2(k_1 + 2k_2 + 1) \in A$, ③正确;
- ④ $a - b = 4k_1 + 1 - 4k_2 - 1 = 2(2k_1 - 2k_2) \in A$, ④正确;
- ⑤若 $a = 3, b = 1, a \cdot b = 3 \notin C$, ⑤错误;
- 故真命题的命题序号为②③④.

11. 已知命题 p : “方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 至少有一个负实根”, 若 p 为真命题的一个必要不充分条件为 $a \leq m + 1$, 则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 若命题 p : “方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 至少有一个负实根”为真命题,
- 当 $a = 0$ 时, $2x + 1 = 0, x = -\frac{1}{2}$, 符合题意;
- 当 $a < 0$ 时, $\Delta = 4 - 4a > 0$, 且 $x_1 + x_2 = -\frac{2}{a} > 0, x_1x_2 = \frac{1}{a} < 0$,
- 此时方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 有一个正根和一个负根, 符合题意;
- 当 $a > 0$ 时, 由 $\Delta = 4 - 4a = 0$, 解得 $a = 1$,

- 此时方程为 $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2 = 0$, $x = -1$, 符合题意;
- 由 $\Delta = 4 - 4a > 0$ 解得 $0 < a < 1$, 此时 $x_1 + x_2 = -\frac{2}{a} < 0$, $x_1 x_2 = \frac{1}{a} > 0$,
- 此时方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 有两个负根, 符合题意;
- 综上所述, p 为真命题时, a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$;
- 若 p 为真命题的一个必要不充分条件为 $a \leq m + 1$,
- 则 $m + 1 > 1$, $m > 0$, 实数 m 的取值范围是 $(0, +\infty)$.

12. 设 A 是非空数集, 若对任意 $x, y \in A$, 都有 $x + y \in A$, $xy \in A$, 则称集合 A 为一个“完美集”, 给出以下命题:

- ①若 A 是一个“完美集”, 且 $A \subset \mathbb{R}$, 则 $\mathbb{C}_R A$ 也为“完美集”;
- ②若 A_1, A_2 都是“完美集”, 且 $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$, 则 $A_1 \cap A_2$ 也是“完美集”;
- ③若 A 是“完美集”, 则 A 可以是有限集;
- ④若 A_1, A_2 都是“完美集”, 则 $A_1 \cup A_2$ 也是“完美集”。

其中说法正确的序号是_____.

【解析】

- 假设 $\mathbb{C}_R A$ 也是“完美集”, 设 $0 \in A$, 在 $\mathbb{C}_R A$ 中任取一个 x , $x \neq 0$,
- 此时可证得 $-x \in A$, 否则若 $-x \in \mathbb{C}_R A$, 由于 $\mathbb{C}_R A$ 也具有性质 P ,
- 则 $x + (-x) = 0 \in \mathbb{C}_R A$, 与 $0 \in A$ 矛盾, 故 $-x \in A$;
- 由于 A 具有性质 P , $\mathbb{C}_R A$ 也具有性质 P , 所以 $(-x)^2 \in A$,
- 而 $(-x)^2 = x^2$, 这与 $A \cap \mathbb{C}_R A = \emptyset$ 矛盾,
- 故当 $0 \in A$ 且 A 具有性质 P 时, 则 $\mathbb{C}_R A$ 不是“完美集”;
- 同理当 $0 \in \mathbb{C}_R A$ 时, 也可以类似推出矛盾, 故①错误;
- 对于②, 若 A_1, A_2 都是“完美集”, 且 $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$,
- 取 $x, y \in A_1 \cap A_2$, 则 $x \in A_1, x \in A_2, y \in A_1, y \in A_2$,
- 又 A_1, A_2 具有性质 P , 所以 $x + y \in A_1, x + y \in A_2$,
- 所以 $x + y \in A_1 \cap A_2, xy \in A_1 \cap A_2, A_1 \cap A_2$ 是“完美集”, ②正确;
- 对于③, 若 A 是“完美集”, 集合 $A = \{0\}$ 是“完美集”, 故 A 可以是有限集, ③正确;
- 对于④, 若 A_1, A_2 都是“完美集”, 取 $A_1 = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}, A_2 = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$,
- $2 \in A_1, 3 \in A_2$, 但 $2 + 3 \notin A_1 \cup A_2$, 故④错误;
- 故正确的是②③.

二、选择题

13. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 则“ $|a - b| < 1$ ”是“ $|a| + |b| < 1$ ”的()

- A. 充分非必要 B. 必要非充分
C. 充分必要 D. 既非充分又非必要

【答案】 B

【解析】

- 因为 $|a - b| \leq |a| + |b|$ (当且仅当 $ab \leq 0$ 时取等),
- 所以 $|a - b| \leq |a| + |b| < 1$,
- 所以“ $|a - b| < 1$ ”是“ $|a| + |b| < 1$ ”的必要条件;
- 当 $a = 1, b = 0.9$ 时, $|a - b| = 0.1 < 1, |a| + |b| = 1.9 > 1$,
- 所以“ $|a - b| < 1$ ”不是“ $|a| + |b| < 1$ ”的充分条件;
- 综上, “ $|a - b| < 1$ ”是“ $|a| + |b| < 1$ ”的必要非充分条件, 故选 B.

14. 已知全集 $U = \mathbb{N}$, 集合 $A = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \mid x = 6k, k \in \mathbb{N}\}$, 则正确的关系是()

- A. $A \cup B = B$ B. $B \cap (\complement_U A) = \emptyset$
C. $B \cup (\complement_U A) = U$ D. $A \cap (\complement_U B) = A$

【答案】 B

【解析】

- 当 $k = 2n, n \in \mathbb{N}$ 时, 集合 $A = \{x \mid x = 6n, n \in \mathbb{N}\} = B$;
- 当 $k = 2n + 1, n \in \mathbb{N}$ 时, 集合 $A = \{x \mid x = 6n + 3, n \in \mathbb{N}\}, B \subseteq A$,
- 所以 $A \cup B = A$, A 错误;
- $B \cap (\complement_U A) = \emptyset$, B 正确;
- 因为 $B \subseteq A$, 所以 $B \cup (\complement_U A) \neq U$, C 错误;
- 因为 $B \subseteq A$, 所以 $A \cap (\complement_U B) \neq A$, D 错误;
- 故选 B.

15. 设 $p: \frac{x^3 - 4x}{2x} \leq 0, q: x^2 - (2m + 1)x + m^2 + m \leq 0$, 若 p 是 q 的必要不充分条件, 则实数 m 的取值范围是()

- A. $[-2, 1]$ B. $[-3, 1]$
C. $[-2, 0) \cup (0, 1]$ D. $[-2, -1) \cup (0, 1]$

【答案】 D

【解析】

▪ $p: \frac{x^3 - 4x}{2x} \leq 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 \leq 0 \ (x \neq 0)$, 解得 $-2 \leq x \leq 2, x \neq 0$;

▪ $q: x^2 - (2m+1)x + m^2 + m \leq 0$, 解得 $m \leq x \leq m+1$;

▪ 若 p 是 q 的必要不充分条件, 则

▪

$$\begin{cases} 0 < m \leq 1, \\ -2 \leq m < -1 \end{cases}$$

▪ 故选 D.

16. 设 $d > 0$, 已知 A, B 是两个数集. 若对任意 $x \in A$, 都存在 $y \in B$, 使得 $|x - y| < d$, 则称 A 是 B 的一个“ d -邻集”. 有下列两个命题:

① $M = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个 $\frac{1}{2025}$ -邻集;

②若 A 是 B 的一个 d -邻集, 则 B 也是 A 的一个 d -邻集.

则()

A. ①真②假 B. ①假②真

C. ①真②真 D. ①假②假

【答案】 A

【解析】

▪ 对于①, 在取 M 中的元素 $x_0 = a_0 + b_0\sqrt{2}$,

▪ 则存在 $y_0 \in \mathbb{Q} \cap \left(a_0 + b_0\sqrt{2} - \frac{1}{2025}, a_0 + b_0\sqrt{2} + \frac{1}{2025}\right)$ 满足题意, ①正确;

▪ 对于②, 取 $A = [-1, 1], B = [-2, 2]$, A 是 B 的一个 $\frac{1}{2}$ -邻集, 但反之不成立, ②错误;

▪ 故选 A.

三、解答题

17. 设集合 $A = \{x \mid ax - 1 = 0\}, B = \{x \mid x^2 + 2(b+1)x + (b+3) = 0\}, C = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$.

(1) 若 $A \cap C = A$, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $B \cup C = C$, 求实数 b 的取值范围.

【解析】

▪ 由 $x^2 - 3x + 2 = 0$, 得 $C = \{1, 2\}$;

(1) 因为 $A \cap C = A$, 所以 $A \subseteq C$;

▪ 当 $A = \emptyset$ 时, $a = 0$;

■ 当 $A \neq \emptyset$ 时, $A = \left\{ \frac{1}{a} \right\}$, 则 $\frac{1}{a} = 1$ 或 $\frac{1}{a} = 2$, 即 $a = 1$ 或 $a = \frac{1}{2}$;

■ 综上, $a \in \left\{ 0, 1, \frac{1}{2} \right\}$;

(2) 因为 $B \cup C = C$, 所以 $B \subseteq C$;

■ ①当 $B = \emptyset$ 时, $\Delta = 4(b+1)^2 - 4(b+3) < 0$, $-2 < b < 1$;

■ ②当 B 为单元素集合时, $\Delta = 4(b+1)^2 - 4(b+3) = 0$, $b = -2$ 或 $b = 1$;

■ 当 $b = -2$ 时, $B = \{1\}$, 符合题意; 当 $b = 1$ 时, $B = \{-2\}$, 不符合题意, 舍去;

■ 当 $B = \{1, 2\}$ 时,

■

$$\begin{cases} 1+2 = -2(b+1), \\ 1 \times 2 = b+3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -\frac{5}{2}, \\ b = -1 \end{cases} \Rightarrow \text{舍去};$$

■ 综上所述, b 的取值范围是 $[-2, 1)$.

18. 集合 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$, 集合 $B = \{x \mid m+1 \leq 2x \leq 2m-1\}$.

(1) 若 $B \subseteq A$, 求实数 m 的取值范围;

(2) 若 $A \cap B \neq \emptyset$, 求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) ①当 $B = \emptyset$ 时, $B \subseteq A$, 此时 $m+1 > 2m-1$, 解得 $m < 2$;

■ ②当 $B \neq \emptyset$ 时, 为使 $B \subseteq A$, m 需满足

■

$$\begin{cases} \frac{m+1}{2} \geq -2, \\ \frac{2m-1}{2} \leq 5 \end{cases}$$

■ 解得 $-5 \leq m \leq \frac{11}{2}$;

■ 综上, 当 $m \leq \frac{11}{2}$ 时, $B \subseteq A$;

(2) 当 $B = \emptyset$ 时, 由 (1) 得 $m < 2$;

■ 当 $B \neq \emptyset$, $A \cap B \neq \emptyset$, m 需满足

■

$$\begin{cases} \frac{m+1}{2} \leq 5, \\ \frac{2m-1}{2} \geq -2 \end{cases}$$

■ 解得 $m \geq 2$;

■ 综上, $A \cap B \neq \emptyset$, 实数 m 的取值范围为 $\{m \mid 2 \leq m \leq 9\}$.

19. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 5 = 0\}$.

(1) 若 $A \cap B = \{2\}$, 求实数 a 的值;

(2) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的必要条件, 求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 由 $x^2 - 3x + 2 = 0$, 得 $x = 1$ 或 $x = 2$, 故集合 $A = \{1, 2\}$;

■ 因为 $A \cap B = \{2\}$, 所以 $2 \in B$, 则 $a^2 + 4a + 3 = 0$, 解得 $a = -1$ 或 $a = -3$;

■ 当 $a = -1$ 时, $B = \{x \mid x^2 - 4 = 0\} = \{-2, 2\}$, 满足条件;

■ 当 $a = -3$ 时, $B = \{x \mid x^2 - 4x + 4 = 0\} = \{2\}$, 满足条件;

■ 综上, 实数 a 的值为 -1 或 -3 ;

(2) 因为“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的必要条件, 所以 $B \subseteq A$;

■ 对于集合 B , $\Delta = 4(a+1)^2 - 4(a^2 - 5) = 8(a+3)$;

■ 当 $\Delta < 0$, 即 $a < -3$ 时, $B = \emptyset$, 此时 $B \subseteq A$;

■ 当 $\Delta = 0$, 即 $a = -3$ 时, $B = \{2\}$, 此时 $B \subseteq A$;

■ 当 $\Delta > 0$, 即 $a > -3$ 时, 则 $B = A = \{1, 2\}$, 此时

■

$$\begin{cases} 2(a+1) = -3, \\ a^2 - 5 = 2 \end{cases}$$

■ 该方程组无解;

■ 综上, 实数 a 的取值范围是 $(-\infty, -3]$.

20. 命题甲: 集合 $A = \{x \mid -2 < x < 6\}$, $B = \{x \mid x + a - 1 > 0\}$, 且 $A \cup B = \{x \mid x > -2\}$;

命题乙: 集合 $C = \{x \mid x^2 + (a+2)x + 1 = 0\}$, $D = \{x \mid x > 0\}$, 且 $C \cap D = \emptyset$.

(1) 求 $\bar{A}$;

(2) 若命题乙是真命题, 求实数 a 的取值范围;

(3) 若命题甲和乙中有且只有一个真命题, 求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) $\bar{A} = (-\infty, -2] \cup [6, +\infty)$.

(2) 因为命题乙: $C = \{x \mid x^2 + (a+2)x + 1 = 0\}$, $D = \{x \mid x > 0\}$, 且 $C \cap D = \emptyset$,

■ 所以 $C = \emptyset$ 或集合 C 中元素是非正数;

■ 当 $C = \emptyset$ 时, $\Delta = (a+2)^2 - 4 < 0$, 解得 $-4 < a < 0$;

■ 当集合 C 中元素是非正数时, 设 x_1 、 x_2 是方程 $x^2 + (a+2)x + 1 = 0$ 的根,

- 因为 $x_1x_2 = 1$, 所以 $\Delta = (a+2)^2 - 4 \geq 0$, 且 $x_1 + x_2 = -a - 2 < 0$, 解得 $a \geq 0$;
- 综上, 当命题乙是真命题时, 实数 a 的取值范围为 $\{a \mid a > -4\}$;
- (3) 因为命题甲: 集合 $A = \{x \mid -2 < x < 6\}$, $B = \{x \mid x + a - 1 > 0\} = \{x \mid x > 1 - a\}$, 且 $A \cup B = \{x \mid x > -2\}$,
- 所以 $-2 \leq 1 - a < 6$, 解得 $-5 < a \leq 3$, 所以当命题甲是真命题, 实数 a 的取值范围是 $\{a \mid -5 < a \leq 3\}$;
- 因为命题甲和乙中有且只有一个真命题,
- 所以命题甲是真命题、命题乙是假命题, 或命题甲是假命题、命题乙是真命题;
- 当命题甲是真命题、命题乙是假命题时,

$$\begin{cases} -5 < a \leq 3, \\ a \leq -4 \end{cases}$$

- 得到 $-5 < a \leq -4$;
- 当命题甲是假命题、命题乙是真命题时,

$$\begin{cases} a \leq -5 \text{ 或 } a > 3, \\ a > -4 \end{cases}$$

- 得到 $a > 3$;
- 所以命题甲和乙中有且只有一个真命题时, 实数 a 的取值范围为 $\{a \mid -5 < a \leq -4 \text{ 或 } a > 3\}$.

21. 已知 A 是 $\mathbb{R}$ 的非空真子集, 如果对任意 $x, y \in A$, 都有 $x + y \in A$, $xy \in A$, 则称 A 是封闭集。

(1) 判断集合 $B = \{0\}$, $C = \{-1, 0, 1\}$ 是否为封闭集, 并说明理由;

(2) 判断以下两个命题的真假, 并说明理由:

命题 p : 若非空集合 A_1 、 A_2 是封闭集, 则 $A_1 \cup A_2$ 也是封闭集;

命题 q : 非空集合 A_1 、 A_2 是封闭集, 则 $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$ 是 $A_1 \cap A_2$ 是封闭集的充要条件;

(3) 若非空集合 A 是封闭集合, 设全集为 $\mathbb{R}$, 求证: A 的补集不是封闭集。

【解析】

(1) $B = \{0\}$ 是封闭集, $C = \{-1, 0, 1\}$ 不是封闭集, 理由如下:

- 对于集合 $B = \{0\}$, 因为 $0 + 0 = 0 \in B$, $0 \times 0 = 0 \in B$, 所以 $B = \{0\}$ 是封闭集;
- 对于集合 $C = \{-1, 0, 1\}$, 因为 $-1 + (-1) = -2 \notin C$, $1 + 1 = 2 \notin C$,

- 所以集合 $C = \{-1, 0, 1\}$ 不是封闭集;

(2) 命题 p 是假命题, 命题 q 是真命题, 理由如下:

- 对于命题 p : 令 $A_1 = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$, $A_2 = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$;
- 令 $x_1 = 2k_1$, $y_1 = 2k_2$, $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$, 则

▪

$$x_1 + y_1 = 2(k_1 + k_2) \in A_1, \quad x_1 y_1 = 2(2k_1 k_2) \in A_1,$$

- 因此集合 A_1 是封闭集, 同理集合 A_2 也是封闭集;
- 取 $x_2 = 2$, $y_2 = 3$, 则 $x_2, y_2 \in (A_1 \cup A_2)$, 但 $x_2 + y_2 = 5 \notin (A_1 \cup A_2)$,
- 因此集合 $A_1 \cup A_2$ 不是封闭集, 命题 p 是假命题;
- 对于命题 q : 若 $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$, 令 $a, b \in (A_1 \cap A_2)$, 则有 $a, b \in A_1$,
- 又集合 A_1 是封闭集, 则 $a + b \in A_1$, $ab \in A_1$, 同理 $a + b \in A_2$, $ab \in A_2$,
- 因此 $a + b \in (A_1 \cap A_2)$, $ab \in (A_1 \cap A_2)$, 所以 $A_1 \cap A_2$ 是封闭集;
- 反之, 若 $A_1 \cap A_2$ 是封闭集, 则 $A_1 \cap A_2$ 是非空集合, 即 $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$,
- 所以 $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$ 是 $A_1 \cap A_2$ 是封闭集合的充要条件, 命题 q 是真命题;

(3) 非空集合 A 是封闭集合, 当 $A = \mathbb{R}$ 时, $\bar{A} = \emptyset$, 因此 $\bar{A}$ 不是封闭集合;

- 当 $A \neq \mathbb{R}$ 时, 假设 $\bar{A}$ 是封闭集合,
- 设 $0 \in A$, 在 $\bar{A}$ 中任取一个 x , $x \neq 0$, 则 $-x \in A$,
- 否则 $-x \in \bar{A}$, 此时 $x + (-x) = 0 \in \bar{A}$, 与 $0 \in A$ 矛盾,
- 因此 $(-x)^2 \in A$, $x^2 \in \bar{A}$, 而 $(-x)^2 = x^2$, 与 $A \cap \bar{A} = \emptyset$ 矛盾,
- 则当 $0 \in A$ 时, $\bar{A}$ 不是封闭集合, 同理当 $0 \in \bar{A}$ 时, $\bar{A}$ 不是封闭集合,
- 所以 A 的补集不是封闭集.